(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211540186 U
(45)授权公告日 2020.09.22

(21)申请号 201922394920.7

(22)申请日 2019.12.27

(73)专利权人 上海楷徽工业设备有限公司
地址 201611 上海市松江区车墩镇泖亭路188弄18号

(72)发明人 王洋

(74)专利代理机构 上海宣宜专利代理事务所（普通合伙）31288
代理人 邹蕾

(51)Int.Cl.
B23P 19/06(2006.01)

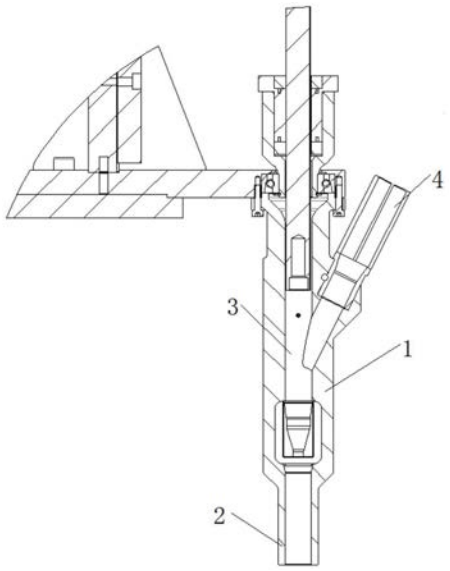
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种吹钉式锁附头

(57)摘要

本实用新型公开一种吹钉式锁附头，包括锁附头本体，所述锁头本体内设有可供套筒通过的锁附通道，所述锁附头本体上设有与所述锁附通道相连通的进钉管，所述锁附通道内设有鳄鱼嘴，锁附通道内设有光纤传感器可检测套筒是否带钉，这样消除了锁附工序的卡钉问题。



CN 211540186 U

1.一种吹钉式锁附头,其特征在于,包括锁附头本体(1),所述锁附头本体(1)内设有可供套筒(2)通过的锁附通道(3),所述锁附头本体(1)上设有与所述锁附通道(3)相连通的进钉管(4),所述锁附通道(3)内设有鳄鱼嘴(5),所述鳄鱼嘴(5)包括第一爪片(51)和第二爪片(52),所述第一爪片(51)和第二爪片(52)通过橡胶圈(53)相连接,所述套筒(2)下方设有光纤传感器(6)。

一种吹钉式锁附头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自动锁螺丝机技术领域，具体地涉及一种吹钉式锁附头。

背景技术

[0002] 目前，各种类型的产品(如手机、平板电脑、洗衣机及其他电子产品类)的组装，零件模组的组装，外壳的组装，大多是通过螺丝来锁紧固定的，自动锁螺丝机可自动对螺丝进行锁附，大大提高了生产效率。

[0003] 现有自动锁螺丝机的锁附头结构较简单，没有检测装置，容易发生卡钉的现象。

实用新型内容

[0004] 针对上述情况，本实用新型提供一种吹钉式锁附头。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采用下述技术方案：

[0006] 一种吹钉式锁附头，包括锁附头本体，所述锁附头本体内设有可供套筒通过的锁附通道，所述锁附头本体上设有与所述锁附通道相连通的进钉管，所述锁附通道内设有鳄鱼嘴，所述鳄鱼嘴包括第一爪片和第二爪片，所述第一爪片和第二爪片通过橡胶圈相连接。

[0007] 进一步地，所述套筒下方设有光纤传感器。

[0008] 有益效果：

[0009] 本实用新型提供的吹钉式锁附机构，通过活动挡板在吹钉后利用鳄鱼嘴将螺钉定位，同时锁附通道内设有光纤传感器可检测套筒上是否带钉，如果带钉，吹钉机构将不吹钉，这样进一步消除了锁附工序的卡钉问题。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0011] 图2是本实用新型鳄鱼嘴和光纤传感器的结构示意图。

[0012] 图中：1-锁附头本体；2-套筒；3-锁附通道；4-进钉管；5-鳄鱼嘴；51-第一爪片；52-第二爪片；53-橡胶圈；6-光纤传感器。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0014] 如图1-2所示，本实用新型提供的吹钉式锁附头，包括锁附头本体1，所述锁附头本体1内设有可供套筒2通过的锁附通道3，所述锁附头本体1上设有与所述锁附通道3相连通的进钉管4，所述锁附通道3内设有鳄鱼嘴5。

[0015] 所述套筒2下方设有光线传感器6，所述鳄鱼嘴5包括第一爪片 51和第二爪片52，所述第一爪片51和第二爪片52通过橡胶圈53相连接。

[0016] 该实用新型在工作时，首先光纤传感器6检测套筒2是否带钉，光纤传感器7检测无钉后，分钉机构开始吹送第一颗螺钉通过分钉管 4到鳄鱼嘴5，螺钉被吹到鳄鱼嘴5中进行

定位，此时锁附气缸开始驱动套筒2到达吸钉位置，伺服电机旋转，将螺钉吸入套筒2；此时鳄鱼嘴5在橡胶圈53的作用下，使第一爪片51和第二爪片52保持向轴心的弹力，然后套筒2在锁附气缸的驱动下，将第一爪片51和第二爪片52撑开，把螺钉送至产品孔位进行锁附，达到扭力后，伺服电机停止锁附，锁附气缸带动套筒2回复原位，完成锁附工序。

[0017] 对本实用新型保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本实用新型的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

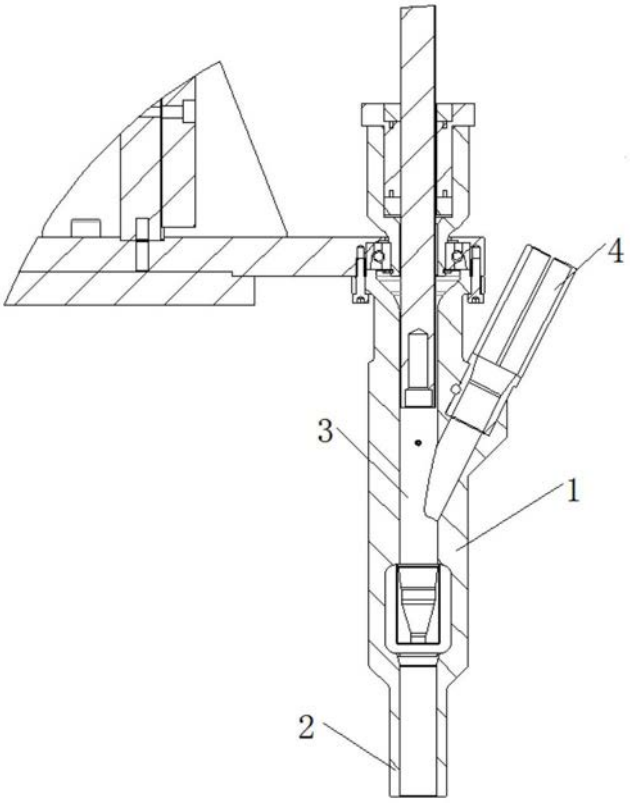


图1

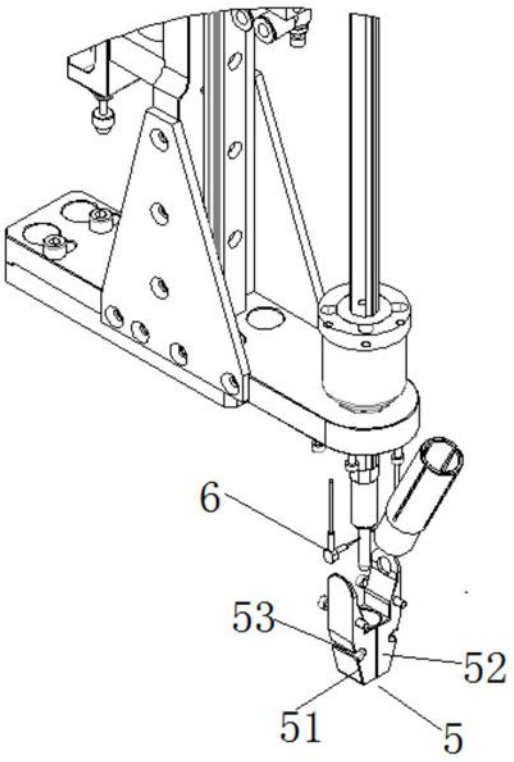


图2